Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

En la ecuación de Arrhenius, k = A·e^(−Ea/RT), el factor A tiene las mismas unidades que:

A) Ea

B) R

C) T

D) k

E) No tiene unidades

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Exponencial**
   e^(−Ea/RT) es adimensional.

2. **Conclusión**
   A tiene las unidades de k.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) A multiplica a una exponencial sin unidades.

B) R está dentro del exponente.

C) T está dentro del exponente.

E) A tiene las unidades de k (por ejemplo s^{-1} en primer orden).

Idea clave. El factor de frecuencia A depende del orden de la reacción.